

Chapter 23

Conclusión

23.1 Por: Raymond L Tremblay, Demetria Mondragón y Aucencia Emeterio-Lara

La gama de acercamientos desarrollada en este libro permite ser utilizado para evaluar una gran diversidad de hipótesis y temas. Pero, sin duda lo más importante no son las técnicas matemáticas sino las preguntas que se pueden responder con la información presentada. Las hipótesis que se presentan desde el punto de vista de conservación, ecología, historia de vida y evolución, son solo ejemplos de preguntas que pueden ser respondidas con los modelos de dinámica poblacional. Gran parte del libro está dedicado a resaltar los métodos cuantitativos y sus limitaciones, reconociendo que para realizar análisis de dinámica poblacional hay que entender todos los pasos y tener presente que, en cualquiera de estos casos, existen errores cuantitativos y de interpretación, que pueden invalidar el trabajo final. Los autores de este libro reconocen que el estudio de la dinámica poblacional es holístico y permite evaluar historias de vida complejas.

En esta sección presentamos algunas preguntas principales que pueden ser abordadas en el futuro.

23.2 Preguntas ecológica

- Aunque la mayoría de las especies de orquídeas tienen solamente un polinizador, para aquella que tienen múltiples especies de polinizadores, no está claro si esto afecta la dinámica de sus poblaciones (Tremblay, 1992; Ackerman et al., 2025). En otras palabras ¿las especies con múltiples polinizadores tienen una mayor consistencia poblacional al compararlas con las especies con un solo polinizador? y de ser el caso ¿cuáles son los factores que lo están promoviendo? por ejemplo: ¿Cuando uno evalúa la diversidad de polínios sobre los polinizadores, esa diversidad pudiese tener repercusiones en la producción de frutos, calidad de las semillas y esto a su vez pudiera verse reflejado en la tasas de fecundidad y sobrevivencia de las plántulas, lo que

sugiere un efecto sobre la dinámica de las poblaciones. Desafortunadamente se conoce muy poco sobre el efecto de la diversidad de padres sobre la calidad de las semillas (Tremblay, 1994; Light & MacConaill, 1998).

- Típicamente los modelos están basados en las cifras de reclutamiento que se observa en el laboratorio (*in vitro*), lo cual es una sub-estimación de la mortandad en el campo y una sobre-estimación del potencial de reclutamiento, ya que a dicho valor se le debiera incorporar eventos estocásticos como la proporción de semillas que llegan a un micronicho apropiado para la germinación, la proporción de semillas que germinan bajo las condiciones microambientales en las que se desarrollen, las pérdidas por herbivoría o por desecación, etc. No está claro, si esta subestimación es relevante en la dinámica de las especies en ambientes naturales. La evaluación de la germinación de semillas en el campo: dado a su pequeño tamaño y la dificultad de detectarlas, así como los protocolos es un reto que necesita ser explorado con profundidad. Habrá necesidad de evaluar técnicas de germinación *in vivo* que permitan el monitoreo del reclutamiento a mediano plazo para tener cifras más exactas del número que integra la nueva generación de individuos (plántulas). En general se conoce muy poco sobre la proporción de las semillas producidas y los valores de germinación en el campo (Ackerman, Sabat & Zimmerman, 1996; Ehrlén & Eriksson, 2000; Batty et al., 2001; Wilcock & Neiland, 2002).
- El efecto de las variables abióticas sobre la historia de vida de las plantas comienzan a ser investigado (Morris et al., 2020), y su efecto sobre orquídeas es un tema que merece atención. Por ejemplo ¿Cuál es el efecto de los patrones de variación abiótica sobre la persistencia de las poblaciones y su dinámica a largo plazo?
- Los efectos bióticos tales como la herbivoría, interacciones con polinizadores, las interacción con árboles forófitos (en el caso de orquídeas epífitas), la diversidad de micorrizas en la raíz de las orquídeas, etc pudieran influir sobre los parámetros de la modelos de proyección poblacional (PPM) , por lo que se necesita explorar a mayor profundidad dichos efectos.
- Aunque los ecólogos que trabajan con orquídeas, reconocen que muchas especies se multiplican clonalmente, aparte de los trabajos de *Cypripedium* (García, Goni & Guzmán, 2010) no es evidente su impacto sobre la persistencia y dinámica de estas poblaciones. Muchas otras especies de orquídeas tienen una historia de vida que incluye clonaje tal como *Epidendrum*, *Artorima* pero no se ha evaluado su impacto sobre la dinámica poblacional.
- Los trabajos de orquídeas epífitas han determinado la dinámica poblacional con información de la orquídea, desligado del forófito, sin embargo considerando que no son plantas con crecimiento independiente del sustrato, ¿de qué manera se puede incluir el efecto o importancia del forófito en los modelos demográficos. El único trabajo que evaluó el efecto del forófito sobre la dinámica poblacional de una orquídea epífita fue el de *Oncidium brachyandrum* (Ramírez Martínez et al., 2021), en su tesis doctoral. El efecto de los diferentes hospederos de *Quercus* es dramático, vea el capítulo de LTRE/ERTV.

- ¿Cuál es la relación de la diversidad micorrízica, el ciclo de vida y la adecuación evolutiva? En otras palabras, ¿individuos con mayor diversidad micorrízica tienen una mayor adecuación evolutiva que individuos con menos diversidad hongos micorrízicos? O ¿los que tienen un simbionte específico tienen una mayor adecuación evolutiva, influenciando la edad a la primera reproducción o el esfuerzo reproductivo?

23.3 Preguntas de historia de vida

- ¿Cuales son las diferencias y similitudes en la historia de vida de las orquídeas cuando se compara epífitas, terrestres, litófitas, templadas y tropicales?
- Aunque hay poca diversidad de epífitas en áreas templadas, no son ausentes, por ejemplo *Sarcochilus australis* es una epífita que se encuentra en Australia y Tasmania (Tremblay, 2006). En general las orquídeas epífitas tienen una historia de vida diferente a las terrestres, pero no se ha evaluado si estas diferencias son relevantes para la dinámica poblacional cuando uno considera el ambiente templado versus tropical.
- La historia de vida de las especies terrestres en área templadas han sido bastante estudiando, pero en ambientes tropicales los estudios son escasos. Los que hemos encontrado solo son los de *Oeceoclades maculata* (Riverón-Giró et al., 2019), *Phaius australis* (Simmons, 2016) y *Spathoglottis plicata* (Falcón, Ackerman & Tremblay, 2017). Dado que el ambiente tropical es menos variable en temperatura, cual efecto si algunos tienen alhunos sobre la historia de vida de las orquídeas terrestres tropical comparado a las especies templadas.

23.4 Preguntas evolutivas

- ¿La historia de vida de los diferentes grupos de orquídea ha influenciado la diversidad taxonómica?
- ¿Cuál es el impacto de la reproducción clonal sobre la dinámica poblacional y especialmente sobre los procesos evolutivos?
- ¿La velocidad evolutiva es diferente entre una orquídea miniatura o de ramilla, dado que las miniatura tienen ciclos de vida más cortos, y por ende alcanzan una edad reproductiva en menor tiempo?

23.5 Conclusión

Lo anterior son solamente una muestra de las preguntas que pueden ser abordadas con los modelos de dinámica poblacional. Los autores esperamos que este libro sea un aporte a la comprensión de la dinámica poblacional de las orquídeas y que sirva como una guía para

futuros estudios en este fascinante grupo de plantas. La diversidad de preguntas que pueden ser abordadas con los modelos de dinámica poblacional es amplia y variada, y esperamos que este libro inspire a otros a explorar y responder estas preguntas en el futuro.